المحاضرة (2)

* تعتمد نظام المعلومات على اربعة انواع من الموارد :-

1- المنظمة Organization
2- القوى والعناصر البشرية Man Power
3- التكنولوجيا المستخدمة Technology
4- البيانات والمعلومات Data & Information

*1) المنظمة :-

هي الهيئة أو التجمع مثل (هيئة حكومية، شركة، مؤسسة تجارية) لكل هيئة اهداف وتحققها خلال مهام محددة وتبنى بناء نظام المعلومات لتنظيم معين.

*2) القوى والموارد البشرية :-

* لكل منظمة عناصر بشرية التي تعمل لتحقق الاهداف.
* لكل عنصر مهام محددة يقوم بها مثل (مدير عام، وذيها هتم موظف) وفقا لشروط مثل (المؤهل العلمي، سنوات الخبرة المادة الوظيفي)
* يجب عند بناء نظام معلوماتي تأهيل وتدريب العناصر البشرية
* تحديد صلاحياتهم في النظام المعلوماتي لتنفيذ النشاطات المختلفة
* هناك نوعان أساسيان من الموارد البشرية :-

1) المستخدمون النهائيون End users :- الأفراد الذين يستفيدون من المعلومات التي ينتجها هذا النظام مثل: موظفون، المهندسون، المدراء، العملاء.

2) اختصاصيو نظم المعلومات Information Systems specialisits :-

* هم يطورون ويشغلون النظم
* يشكل مشغلو نظام المعلومات (System operator)
في المنشآت الكبرى كيان اداري يسمى "إدارة نظام المعلومات"

* هذه الإدارة تؤدي :-

* محللو النظام :- يقومون بتحليل وتطوير النظم القائمة، بناء على المتطلبات والمعلومات التي يحصلون عليها من المستخدمون النهائيون (جمع المعلومات لتحسين كفاءة وأداء المنظمة)
* وهم خبراء في تعريف المشاكل والتخطيط لإيجاد الحلول وإعداد الوثائق ← تحدد أسلوب استخدام الحاسب في الحل

* المبرمجون : يستخدمون الوثائق التي تم إعدادها من المحللو النظام لإعداد البرامج تقوم بتحويل البيانات إلى معلومات يحتاجها المستخدم النهائي.

* المشغلون : يقومون بتشغيل ومتابعة عمل أجهزة الحاسب وملحقاتها (الطابعات - الشاشات - أقراص التخزين - البرامج)

* مديرو قواعد البيانات : يعملو مع المستخدمون النهائيون ومحللي النظام (لإنشاء قواعد البيانات اللازمة لإنتاج المعلومات)

* أخصائيو الشبكات : يعمل متخصص الشبكات مع

B) التكنولوجيا المستخدمة :-

هي العنصر البارز والمهم في موارد نظم المعلومات لأنها تمكن النظام من العمل بشكل آلي لتحقيق الأهداف (بودة التكنولوجيا هي المسؤولة بدرجة الأولى عن عمل النظام دون خلل أو عطل)

* ومن هذه الأمثلة :-

1 المكونات المادية HardWare :-

جميع الأجهزة والمعدات التي تكون البنية الأساسية للنظام وتشمل:-

* نظم الحاسب : وحدة التشغيل المركزية وهناك أحجام (صغيرة، متوسطة، كبيرة، حاسبات مدمجة)
* الأجهزة المكملة : الطابعة والشاشة ولوحة المفاتيح ... إلخ
* الوسائط : هي جميع الأشياء الملموسة، يتم التسجيل عليها مثل (الأقراص الصلبة الخارجية الأقراص المضغوطة)

2 المكونات البرمجية Software :

النظم والأساليب الفنية تستخدم مختلف أنواع البرمجيات مثلة

* برامج تشغيل النظام : البرامج التي تصمم لتشغيل الكمبيوتر والتحكم به، هذا النوع يختص بإدارة الكمبيوتر

برامج التطبيقات: تستخدم لاجراء عمليات تشغيل معينة على بيانات معينة للحصول على نتائج معينة (مثل برنامج مايكروسوفت اوفيس، تحليل البيانات، لغة البرمجة، قواعد البيانات)

يتطلب بيئة معينة من المستخدمين

برامج المساعدة: تمثل تكاملات التشغيل الموجهة لمستخدم

3 وسائل الاتصال او الشبكات Networks:

من انظمة الاتصال التي تسمح لاجهزة داخل المنظمة بتوزيع الموارد والمعلومات والبيانات. (تسهل عملية التفاعل الانساني وتبادل المعرفة والمعلومات)

* شبكة الانترانت intranet: شبكة خاصة بمنظمة ما تربط المستخدمين داخل المنظمة عن طريق شبكة محلية هدفها (وصولهم للمعلومات بسرعة بأقل تكلفة)

* شبكة الاكسترانت Extranet: شبكة مكونة من مجموعة شبكات انترانت ترتبط مع بعضها عن طريق الانترنت، (تربط شبكات الانترانت الخاصة بالشركات والعملاء ومركز الابحاث الذين تجمعهم اعمال مشتركة (بحيث تضمن تبادل المعلومات مع الحفاظ على الخصوصية)

* شبكة الانترنت Internet: شبكة عالمية يمكن لأي شخص استخدامها

* تعرف بشبكة الشبكات

4) البيانات والمعلومات:

تشمل جميع ما يتم ادخاله عبر وسائل الادخال، ليتم معالجتها والحصول على معلومات تحتاجها المنظمة

* تعتبر موارد ذات قيمة عالية في المنظمة

* يجب ان تدار بشكل فعال لتضمن فائدتها لمستخدم النهائي،